

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE COMPUTACIÓN CIENTÍFICA

IndiServ Analytica

Sistema Experto Avanzado para el Diagnóstico y Resolución de Fallos en PC

Docente:

Mg. Oscar Benito Pacheco

Equipo de Desarrollo (Autores):

- **Vierick Jesus Samame Pisco:** *Módulo de Ciberseguridad y Autenticación*
- **Sebastian Huaman Rios:** *Motor de Diagnóstico y Telemetría WMI*
- **Fher Eli Alvarado Romero:** *Arquitectura Cloud (BaaS) y Bases de Datos*

8 de julio de 2026

Índice

1. Introducción y Objetivos	2
2. Módulo de Ciberseguridad y Autenticación	2
3. Módulo de Diagnóstico y Telemetría de Hardware	2
3.1. Extracción de Especificaciones (WMI)	2
3.2. Motor Lógico de Encadenamiento Hacia Adelante (Forward Chaining)	2
4. Módulo Cloud, BaaS y Estructura de Datos	3
4.1. Codificación de Conocimiento en JSON	3
5. Conclusiones	4

1 Introducción y Objetivos

La necesidad de informatización está creciendo rápidamente porque las computadoras son necesarias para todos los aspectos conectados a los negocios y la vida diaria. Sin embargo, la capacidad de los usuarios para acceder a la información de manera rápida y fácil se ve frecuentemente obstaculizada por el mantenimiento y las reparaciones. Un inicio de sistema informático sin problemas es crucial para mantener la eficiencia operativa y minimizar el tiempo de inactividad. Los problemas de arranque pueden causar costos por tiempo de inactividad, pérdida o corrupción de datos, pérdida de ingresos, daño a la reputación y disminución de la productividad.

Para mitigar este impacto, **IndiServ Analytica** se ha desarrollado como un sistema experto diseñado para replicar la toma de decisiones de un experto humano en la resolución de problemas. Desarrollado en **C++17**, el sistema implementa una interfaz gráfica renderizada directamente por la GPU (Dear ImGui), operando bajo una **Máquina de Estados Finitos** para mantener fluidez.

2 Módulo de Ciberseguridad y Autenticación

Desarrollador Responsable: Vierick

El acceso a herramientas de diagnóstico profundo requiere controles estrictos. Este módulo gestiona las credenciales mediante estructuras de datos nativas de C++.

- **Estructuras de Estado:** Se utilizan los `struct InfoPadron` e `InfoUsuarioApp` para almacenar en memoria temporal el estado de la conexión y verificar si el DNI ingresado existe físicamente en los registros de la Facultad.
- **Control de Duplicidad:** Antes de realizar una inserción, la función `verificarCorreoExisten` invoca una petición HTTP GET a la nube.

3 Módulo de Diagnóstico y Telemetría de Hardware

Desarrollador Responsable: Sebastian Huaman Rios

Este módulo es el "motor de inferencia" del sistema. Un motor de inferencia es una parte de un sistema experto que utiliza la base de conocimientos y reglas lógicas para inferir nueva información.

3.1 Extracción de Especificaciones (WMI)

El sistema utiliza la consola nativa de Windows (WMI) en el archivo `LectorEspecificaciones.cpp` para extraer datos sin intervención del usuario, previniendo sesgos.

3.2 Motor Lógico de Encadenamiento Hacia Adelante (Forward Chaining)

La arquitectura del programa no es un cuestionario estático, sino que aplica la teoría del **Encadenamiento Hacia Adelante (Forward Chaining)**. El encadenamiento hacia adelante es un enfoque de razonamiento impulsado por objetivos

que comienza a partir de información de entrada, luego visualiza las conclusiones. El encadenamiento hacia adelante aplica hechos para derivar conclusiones a partir de estos hechos.

El motor de inferencia funciona para encontrar los hechos apropiados a partir de las reglas IF-THEN. Nuestro sistema modela el flujo teórico comprobado: **Hecho** → **Regla** → **Hipótesis** → **Conclusión**. Evaluamos síntomas que incluyen daños a la Fuente de Poder, Placa Base, Monitor, CPU, Disco Duro, VGA y RAM.

Aplicación de Reglas Lógicas (IF-THEN) en el Sistema

El algoritmo evalúa el estado del sistema estructurando el razonamiento en reglas formales:

- **Regla S1:** SI (IF) el sistema entra repetidamente en un bucle de arranque, ENTONCES (THEN) solicitar arrancar en modo seguro y usar la restauración del sistema.
- **Regla H1:** SI (IF) la computadora no muestra señales de energía (sin luces, sin ruido de ventilador), ENTONCES (THEN) instruir al usuario a revisar los cables de energía, la unidad de fuente de poder y el tomacorriente.
- **Regla H4:** SI (IF) la computadora muestra una advertencia de sobrecalentamiento del CPU al arrancar, ENTONCES (THEN) recomendar revisar el ventilador del CPU y el disipador, y de ser necesario, aplicar nueva pasta térmica.

Este enrutamiento codificado en `MotorDiagnostico.cpp` permite que el sistema diagnostique fallos complejos de manera progresiva.

4 Módulo Cloud, BaaS y Estructura de Datos

Desarrollador Responsable: Fher

Para que **IndiServ Analytica** funcione como un software corporativo, requiere un *Backend* basado en Supabase. El conocimiento adquirido se organiza y codifica en un formato JSON para facilitar la recuperación y el razonamiento eficiente por parte del motor de inferencia.

4.1 Codificación de Conocimiento en JSON

El formato JSON se usa comúnmente para estructurar datos porque es fácil de leer y escribir tanto para humanos como para máquinas. En nuestra arquitectura:

- Cada pieza de información está representada por un par clave-valor.
- Se instancian las cabeceras HTTP (con `libcurl.dll`) y se envían los *payloads* JSON a la base de datos.
- **Prevención de Colisiones:** Al generar un ID de ticket en `BuzonSugerencias.cpp`, se utiliza `std::set<string>` para evitar duplicados en la base de datos local antes de sincronizar con la nube, asegurando integridad relacional.

5 Conclusiones

Hemos superado las limitaciones de la consola integrando un bucle gráfico interactivo, recolección WMI directa y persistencia asíncrona mediante APIs REST. La aplicación estricta del método de *Forward Chaining* garantiza que IndiServ Analytica diagnostique problemas con la misma precisión metódica que un experto en la vida real.

Referencias

- [1] Anwar, M. R. (2023). *Analysis of Expert System Implementation in Computer Damage Diagnosis with Forward Chaining Method*. International Transactions on Artificial Intelligence (ITALIC), 1(2), 139-155.
- [2] Miracle, K. T., & Olayemi, O. (2024). *Development of Expert System for the Diagnosis of Computer System Startup Problems*. Global Journal of Computer Science and Technology: D, Neural & Artificial Intelligence, 24(1).